

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 6: Masas Estándar de Pasaje y Carga

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 107-124) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. VALORES REGLAMENTARIOS EASA (CAT.POL.MAB)

En vuelos comerciales regulares con 30 o más plazas, la normativa autoriza el uso de valores de masa estándar en lugar de pesar físicamente a cada pasajero en el mostrador de facturación:

Categoría de Ocupante	Masa Estándar EASA (Vuelos Regulares)	Condiciones y Observaciones
Varón Adulto (Male)	88 kg (194 lb)	Incluye equipaje de mano y accesorios personales
Mujer Adulta (Female)	70 kg (154 lb)	Incluye equipaje de mano y accesorios personales
Adulto Mixto (All Adult)	84 kg (185 lb)	Utilizado cuando no se desglosa por sexo en cabinas de >=30 asientos
Niño (Child)	35 kg (77 lb)	Persona de 2 a 12 años cumplidos
Bebé (Infant)	0 kg (en brazos) o masa real si ocupa asiento propio	Menor de 2 años sostenido por un adulto

2. MASAS ESTÁNDAR DE EQUIPAJE FACTURADO Y RESISTENCIA DE BODEGA

- Equipaje Facturado Doméstico: 11 kg por bulto.
- Equipaje Facturado Europeo: 13 kg por bulto.
- Equipaje Facturado Intercontinental: 15 kg por bulto.
- Carga de Suelo Máxima (Floor Load Limit): Presión máxima que soporta el piso de bodega expresada en kg/m2 o lb/ft2. Si la carga es muy densa, se debe colocar sobre tablonos o palets para distribuir la superficie.
- Carga Lineal Máxima (Running Load Limit): Carga máxima por unidad de longitud longitudinal expresada en kg/m o lb/in.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Comprobación de Resistencia

Problema: Una caja pesa 600 kg y tiene una base de apoyo de 1,2 m x 0,8 m. El límite estructural de la bodega es de 500 kg/m2. ¿Se puede embarcar directamente? Paso 1: Calcular la superficie de contacto: Área = 1,2 m x 0,8 m = 0,96 m2. Paso 2: Calcular la carga sobre el suelo: Carga = Masa / Área = 600 kg / 0,96 m2 = 625 kg/m2. Paso 3: Comparar con el límite estructural: 625 kg/m2 > 500 kg/m2 -> ¡SOBRECARGA EL SUELO! Paso 4: Solución práctica: Colocar bajo la caja un tablero distribuidor de carga con superficie mínima = 600 kg / 500 kg/m2 = 1,20 m2.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Cómputo del Equipaje de Mano en Masas Estándar (ECQB)

Al calcular la masa total de los pasajeros utilizando los valores estándar de la reglamentación EASA, el equipaje de mano:

- [A]: Debe pesarse individualmente en la puerta de embarque y sumarse a la carga de tráfico.
- [B]: Se computa como 6 kg adicionales fijos por cada pasajero.
- [C]: Ya está incluido dentro de los valores de masa estándar asignados a cada adulto o niño. (CORRECTA)
- [D]: Se computa conjuntamente con el equipaje facturado en bodega.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Los valores reglamentarios estándar de EASA (88 kg varón, 70 kg mujer, 84 kg adulto mixto y 35 kg niño) comprenden el cuerpo del pasajero más su equipaje de mano permitido en cabina. No se efectúa suma adicional por bultos de mano estándar. Opción C correcta.